

---

## Ficha - Métodos do gradiente com *momentum*

---

1. Considere o problema quadrático:

$$\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} \quad F(w) = \frac{w_1^2 + a w_2^2}{2},$$

onde  $a$  é um parâmetro que permite ajustar a curvatura na direção de  $w_2$ . Resolva o problema para  $a = 20$ , e com o ponto inicial  $w^{(0)} = (20, 1)$ . Use para critério de paragem  $\|\nabla F(w)\|_2 \leq 10^{-4}$  e faça  $\eta$  constante. Para cada uma das resoluções, em cada iteração, guarde a seguinte informação:

| $k$ | $w^{(k)}$ | $\ \nabla F(w^{(k)})\ _\infty$ | $\eta_k$ | $F(w^{(k)})$ |
|-----|-----------|--------------------------------|----------|--------------|
| ... | ...       | ...                            | ...      | ...          |

Resolva o problema com  $\eta = 0.15$ ,  $\eta = 0.01$ ,  $\eta = 0.1$ ,  $\eta = 0.05$  e  $\eta = 0.0952$ .

- (a) Resolva o problema usando o método de descida máxima.
- (b) Resolva o problema usando o método Heavy-ball.
- (c) Resolva o problema usando o método NAG.
- (d) Faça uma análise comparativa dos resultados obtidos.

Por fim, faça os gráfico com as curvas de nível de  $F$  e os iterados produzidos pelos métodos. Comente os resultados obtidos.

2. Resolva o problema:

$$\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} \quad F_{10}(w) = (1 - w_1)^2 + (1 - w_2)^2 + \frac{1}{2}(2w_2 - w_1^2)^2,$$

com o ponto inicial  $w^{(0)} = (-2, 1)$ . Use como critério de paragem a condição  $\|\nabla F(w)\|_2 \leq \varepsilon$ , com  $\varepsilon = 10^{-4}$  e faça  $\eta$  constante. Para cada uma das resoluções, em cada iteração, guarde a seguinte informação:

| $k$ | $w^{(k)}$ | $\ \nabla F(w^{(k)})\ _\infty$ | $\eta$ | $F(w^{(k)})$ |
|-----|-----------|--------------------------------|--------|--------------|
| ... | ...       | ...                            | ...    | ...          |

Resolva o problema com  $\eta = 0.15$ ,  $\eta = 0.01$ ,  $\eta = 0.1$ ,  $\eta = 0.05$  e  $\eta = 0.001$ .

- (a) Resolva o problema usando o método de descida máxima.
- (b) Resolva o problema usando o método Heavy-ball.
- (c) Resolva o problema usando o método NAG.
- (d) Faça uma análise comparativa dos resultados obtidos.

3. Considere o problema (Rosenbrock)

$$\underset{w \in \mathbb{R}^2}{\text{minimizar}} \quad F(w) = (a - w_1)^2 + b(w_2 - w_1^2)^2$$

com  $a = 1$  e  $b = 100$ . (Solução: minimizante global  $w^* = (a, a^2)$ )

Considere para ponto inicial  $w^{(0)} = (0, 0)^T$ , para critério de paragem considere a condição  $\|\nabla F(w)\| \leq 10^{-4}$ , e faça  $\eta$  constante. Para cada uma das resoluções, em cada iteração, guarde a seguinte informação:

| $k$ | $w^{(k)}$ | $\ \nabla F(w^{(k)})\ _\infty$ | $\eta$ | $F(w^{(k)})$ |
|-----|-----------|--------------------------------|--------|--------------|
| ... | ...       | ...                            | ...    | ...          |

Resolva o problema com  $\eta = 0.5$ ,  $\eta = 0.1$ ,  $\eta = 0.1$  e  $\eta = 0.001$ .

- (a) Resolva o problema usando o método de descida máxima.
- (b) Resolva o problema usando o método Heavy-ball.
- (c) Resolva o problema usando o método NAG.
- (d) Faça uma análise comparativa dos resultados obtidos.